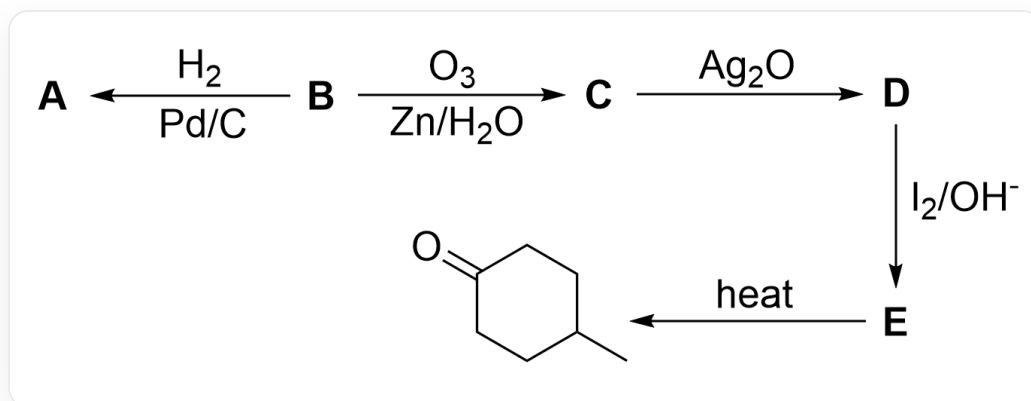


题目



本图描述了几步有机合成过程。底物为未知结构的**B**，与 H_2 , Pd/C 反应生成**A**，**B**与 O_3 , $\text{Zn/H}_2\text{O}$ 反应生成**C**，**C**与 Ag_2O 反应生成**D**，**D**与 I_2 , OH^- 反应生成**E**，**E**加热条件得到最终产物 CC1CCC(CC1)=O。

关于上图的有机反应，已知：

- A** 的分子式为 C_9H_{18} 。
- C** 的分子式为 $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$ 。
- E** 的分子式为 $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_4$ 。

下列关于 **A** 的描述正确的是：

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **A** 一定具有手性
- C.** **A** 含有六元环
- D.** **A** 含有五元环

E. A 含有四元环

F. A 含有三键

G. A 中存在键联关系 $\text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{C} - \text{C} - \text{CH}_3$

H. A 含有一个乙基

I. A 不含有三级碳

J. A 含有异丙基

K. A 含有末端烯烃

答案

正确答案: **A**

详细解析

本题考查逆合成推断能力。

最终产物为4-甲基环己酮，经过加热生成且 **E** 分子式为 $C_8H_{14}O_4$ ，说明失去了一分子 CO_2 和两分子 H_2O 。则该步反应首先应为脱羧反应，**E** 中存在羧基；

CHECKPOINT

1 PTS

加热失去了一分子 CO_2 和两分子 H_2O

CHECKPOINT

1 PTS

E 中存在羧基

失去水后产生酮羰基，且最终产物没有碳碳双键，六元环全都为碳原子构成，说明有一分子水的失去只是水合缩酮脱水；

CHECKPOINT

1 PTS

有一分子水的失去只是水合缩酮脱水

计算 **E** 不饱和度为2且存在羧基，因此 **E** 要么存在环要么存在双键；如果 **E** 存在环，则不存在双键，除羧基外的两个氧原子只能以醇的形式存在；但存在醇最终产物不可能没有碳碳双键，因此 **E** 一定不存在环，则一定存在除羧基外的另一个羰基；

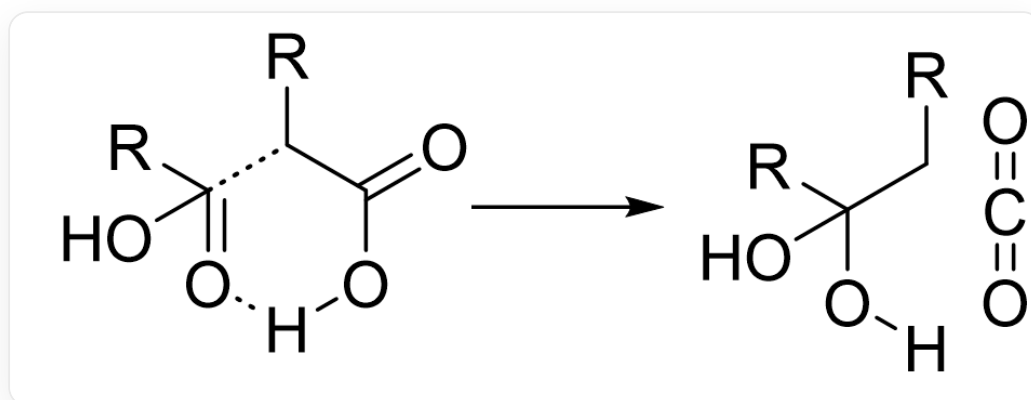
CHECKPOINT

1 PTS

E 一定不存在环，则一定存在除羧基外的另一个羰基

结合 **E** 除水合缩酮脱水之外还有一分子水的失去，且 **E** 分子式中含有四个氧原子，考虑 **E** 中含有两个羧基；

E 一定不存在环但最终产物为六元环，故新生成的环上的碳碳单键只能通过脱羧反应形成；则此时可以想到六元环过渡态脱羧过程，如下图所示：



本图为六元环过渡态脱羧示意图；左边为脱羧前的状态，两个末端羧基通过一个羧基的C=O1和另一个羧基的C1-C2-O2-H2构成六元环，C1代表羧基的α位，C2代表羧基的本身的碳原子；C与C1之间画有虚线，H2与O1之间画有虚线。该过渡态发生反应生成图中右边的产物，C与C1连接，C1与C2的单键变为双键，O2-H2断开，H2与另一个羧基的O1成键，形成O=C=O结构和[H]OC(C[R])(O)[R]。图中R代表连接羧基的其他基团。

CHECKPOINT

1 PTS

新生成的环上的碳碳单键只能通过脱羧反应形成

CHECKPOINT

1 PTS

脱羧反应经历六元环过渡态，最终得到水合缩酮

该过程脱去一分子水和一分子二氧化碳，生成了六元环且最终得到水合缩酮，跟之前的推断符合，所以 **E** 中含有两个末端羧基。根据六元环甲基位置，推出 **E** 结构为 CC(CCC(O)=O)CCC(O)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

E 中含有两个末端羧基

CHECKPOINT

1 PTS

E 结构为 CC(CCC(O)=O)CCC(O)=O

E 通过碱性条件碘单质氧化 **D** 生成，且 **C** 的分子式比 **E** 多1个碳原子，很容易想到为甲基酮的氧化过程，甲基酮发生卤仿反应生成羧酸。**E** 结构有一个羧酸是甲基酮氧化产生的，因此 **D** 结构为 CC(CCC(C)=O)CCC(O)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

E 结构有一个羧酸是甲基酮发生碘仿反应氧化产生的

CHECKPOINT

1 PTS

D 结构为 CC(CCC(C)=O)CCC(O)=O

此时的信息可能无法推断，回头观察其他反应：**B** 生成 **C** 的反应为臭氧化反应，断裂双键生成两个羰基；因此 **B** 含有烯烃。

B 到 **A** 为加氢反应，**B** 含有烯烃，可倒推 **B** 的化学式为 C_9H_{16} ；从而 **B** 的不饱和度为 2，存在烯烃，说明 **B** 含有环；**B** 生成 **C** 化学式只多了两个氧原子，因此判断 **B** 存在环上的烯烃，臭氧化后生成两个羰基。

CHECKPOINT

1 PTS

B 存在环上的烯烃，臭氧化后生成两个羰基

C 生成 **D** 的条件为氧化银，是典型的醛基被氧化为羧酸的反应；因此 **C** 的结构为 CC(CCC(C)=O)CCC=O。

CHECKPOINT

1 PTS

C 生成 **D** 醛基被氧化为羧酸

CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 CC(CCC(C)=O)CCC=O

根据臭氧化反应，可倒退 **B** 的结构为 CC1CCC=C(C)CC1。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 CC1CCC=C(C)CC1

B 到 **A** 为加氢反应，**A** 的结构为 CC1CCCC(C)CC1。

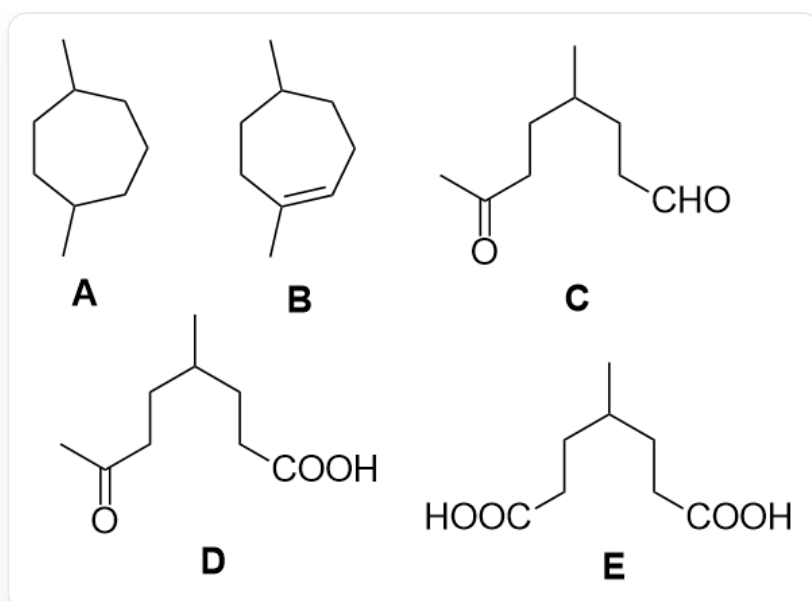
CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 CC1CCCC(C)CC1

根据 **A** 的结构可知，选项B-I均不正确。

综上，选项A正确。



本图为本题涉及的未知物质结构 **A** — **E**。**A** 的结构为 CC1CCCC(C)CC1；**B** 的结构为 CC1CCC=C(C)CC1；**C** 的结构为 CC(CCC(C)=O)CCC=O；**D** 结构为 CC(CCC(C)=O)CCC(O)=O；**E** 结构为 CC(CCC(O)=O)CCC(O)=O。